

Keliling persegi panjang adalah 60 cm. Jika panjangnya adalah $(2x + 5)$ cm dan lebarnya adalah $(x + 1)$ cm, tentukan nilai x .

☒ $x = 8$	PILIH ➡	☐ $x = 10$	PILIH ➡
☐ $x = 6$	PILIH ➡	☐ $x = 12$	PILIH ➡

$$\begin{aligned}2(p+l) &= k \\2(2x+5+x+1) &= 60 \\4x+10+2x+2 &= 60 \\6x+12 &= 60 \\6x &= 60-12 \\x &= \frac{48}{6} = 8\end{aligned}$$

Dua bilangan bulat berurutan jumlahnya adalah 73. Tentukan bilangan terbesarnya!

☒ 37	PILIH ➡	☒ 36	PILIH ➡
☐ 38	PILIH ➡	☐ 35	PILIH ➡

$$\begin{aligned}x + (x+1) &= 73 \\2x+1 &= 73 \\2x &= 73-1 \\x &= \frac{72}{2} = 36\end{aligned}$$

Sebuah toko buku memberikan diskon $x\%$. Jika harga awal Rp100.000 dan setelah diskon menjadi Rp85.000, susun persamaan dan tentukan x !

☒ $x = 15$	PILIH ➡	☐ $x = 10$	PILIH ➡
☐ $x = 20$	PILIH ➡	☐ $x = 25$	PILIH ➡

$$\begin{aligned}\frac{\text{selisih}}{\text{jumlah}} \times 100\% \\ \frac{15}{100} \times 100\% &= 15\%\end{aligned}$$

Umur Kakak sekarang adalah 3 tahun lebih muda dari umur Abang. Jika total jumlah umur mereka adalah 27 tahun, berapakah umur Kakak?

☐ 14 tahun	PILIH ➡	☐ 10 tahun	PILIH ➡
☒ 12 tahun	PILIH ➡	☐ 15 tahun	PILIH ➡

$$\begin{aligned}x &= y-3 \\x+y &= 27 \\y-3+y &= 27 \\2y &= 27+3 \\y &= \frac{30}{2} = 15 \\x &= 15-3 = 12\end{aligned}$$

Dua mobil bergerak saling mendekat dengan kecepatan masing-masing 60 km/jam and 40 km/jam dari dua kota berjarak 150 km. Kapan kedua mobil tersebut akan berpasasan?

☐ 3 jam	PILIH ➡	☐ 1 jam	PILIH ➡
☐ 2 jam	PILIH ➡	☒ 1,5 jam	PILIH ➡

$$\begin{aligned}150 &= (60+40) \cdot t \\150 &= 100 \cdot t \\150 &= t \\ \frac{150}{100} &= t \\ \frac{3}{2} &= t\end{aligned}$$

Dua mitra membagikan laba usaha sebesar Rp5.000.000,00. Jika bagian Mitra A adalah Rp1.000.000,00 lebih banyak dari bagian Mitra B, berapa bagian milik Mitra B?

☒ Rp2.000.000,00	PILIH ➡	☐ Rp1.500.000,00	PILIH ➡
☐ Rp2.500.000,00	PILIH ➡	☐ Rp3.000.000,00	PILIH ➡

$$\begin{aligned}5 &= B+A \\5 &= B+B+1 \\5 &= 2B+1 \\5-1 &= 2B \\4 &= 2B \\ \frac{4}{2} &= B\end{aligned}$$

Seorang desainer mendapat gaji pokok Rp200.000,00 sehari ditambah upah lembur Rp50.000,00 per jam. Jika ia membawa pulang uang Rp450.000,00 hari itu, berapa jam ia telah bekerja lembur?

☒ 5 jam	PILIH ➡	☐ 3 jam	PILIH ➡
☐ 4 jam	PILIH ➡	☐ 6 jam	PILIH ➡

$$\begin{aligned}200 + 50t &= 450 \\50t &= 450-200 \\t &= \frac{250}{50} = 5\end{aligned}$$

Sebuah lapangan bola berbentuk persegi panjang memiliki keliling 60 meter. Jika panjang lapangan adalah 6 meter lebih dari lebarnya, berapakah lebar lapangan tersebut?

☒ 12 meter	PILIH ➡	☐ 15 meter	PILIH ➡
☐ 18 meter	PILIH ➡	☐ 10 meter	PILIH ➡

$$\begin{aligned}2(6+l+l) &= 60 \\12+2l+2l &= 60 \\12+4l &= 60 \\4l &= 60-12 \\l &= \frac{48}{4} = 12\end{aligned}$$

Penyewaan lapangan futsal menetapkan biaya registrasi awal sebesar Rp50.000,00 ditambah biaya sewa Rp35.000,00 per jam. Jika Budi membayar total Rp190.000,00, berapa lama Budi menyewa lapangan tersebut?

☐ 6 jam	PILIH ➡	☒ 4 jam	PILIH ➡
☐ 5 jam	PILIH ➡	☐ 3 jam	PILIH ➡

$$\begin{aligned}50 + 35x &= 190 \\35x &= 190-50 \\x &= \frac{140}{35} = 4\end{aligned}$$

Andi membeli 4 buah buku tulis yang sama and ia mendapatkan uang kembalian Rp12.000,00 setelah membayar dengan selembar uang pecahan Rp50.000,00. Berapakah harga satu buah buku tulis tersebut?

☐ Rp9.000,00	PILIH ➡	☒ Rp9.500,00	PILIH ➡
☐ Rp10.000,00	PILIH ➡	☐ Rp8.500,00	PILIH ➡

$$4x+12=50$$

Sisi-sisi sebuah segitiga sama sisi dinyatakan dalam ekspresi $(2x+5)$ cm, $(3x-1)$ cm, dan $(x+11)$ cm. Tentukan keliling segitiga tersebut!

☐ 45 cm	PILIH ➡	☐ 60 cm	PILIH ➡
☒ 51 cm	PILIH ➡	☐ 34 cm	PILIH ➡

$$\begin{aligned}2x+5 &= 3x-1 \\2x-3x &= -1-5 \\-x &= -6 \\x &= 6\end{aligned}$$

Umur Ayah sekarang adalah 3 kali umur anaknya. Jika selisih umur mereka berdua adalah 26 tahun, berapakah umur Ayah sekarang?

☐ 36 tahun	PILIH ➡	☒ 45 tahun	PILIH ➡
☐ 42 tahun	PILIH ➡	☐ 39 tahun	PILIH ➡

$$\begin{aligned}x &= 3y \\x-y &= 26 \\3y-y &= 26 \\2y &= 26 \\y &= \frac{26}{2} = 13 \\x &= 3 \cdot 13 = 39\end{aligned}$$

Risa menabung uang sakunya setiap hari dengan jumlah nominal yang tetap. Tabungan awalnya adalah Rp120.000,00. Setelah 15 hari menabung, saldo tabungan Risa menjadi Rp210.000,00. Berapa rupiah Risa menabung setiap harinya?

☒ Rp6.000,00	PILIH ➡	☐ Rp7.500,00	PILIH ➡
☐ Rp5.000,00	PILIH ➡	☐ Rp8.000,00	PILIH ➡

$$\begin{aligned}15x + 120 &= 210 \\15x &= 210-120 \\x &= \frac{90}{15} = 6\end{aligned}$$

Tarif awal sebuah layanan taksi adalah Rp10.000,00 dan tarif per kilometer berikutnya adalah Rp4.500,00. Jika seorang penumpang membayar total Rp77.500,00, berapa kilometer jarak perjalanan yang telah ditempuhnya?

☐ 15 km	PILIH ➡	☐ 14 km	PILIH ➡
☐ 12 km	PILIH ➡	☐ 16 km	PILIH ➡

$$\begin{aligned}100 + 4,5x &= 77,5 \\4,5x &= 77,5-100 \\x &= \frac{67,5}{4,5} \\&= 15\end{aligned}$$

Rata-rata nilai ulangan matematika dari 4 orang siswa adalah 75. Ketika nilai Doni digabungkan ke dalam kelompok tersebut, nilai rata-ratanya naik menjadi 78. Berapakah nilai ulangan Doni?

☐ 88	PILIH ➡	☐ 85	PILIH ➡
☒ 90	PILIH ➡	☐ 92	PILIH ➡

$$\begin{aligned}\frac{x}{4} &= 75 \\x &= 300 \\ \frac{y}{5} &= 78 \\y &= 390 \\x-y &= 90\end{aligned}$$

Sebuah pipa pengisi besar dapat mengisi penuh sebuah kolam dalam waktu 6 jam. Jika dibantu oleh sebuah pipa kecil, kolam tersebut dapat terisi penuh hanya dalam waktu 4 jam. Berapa jam waktu yang dibutuhkan jika pipa kecil itu bekerja sendiri?

☐ 8 jam	PILIH ➡	☐ 15 jam	PILIH ➡
☐ 10 jam	PILIH ➡	☒ 12 jam	PILIH ➡

$$\frac{1}{\frac{1}{6} + \frac{1}{4}} = \frac{1}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{2} = 1,5$$

$$\begin{aligned}y(x+6) &= 6x \cdot 1 \\yx+24 &= 6x \\24 &= 6x-yx \\24 &= 2x \\ \frac{24}{2} &= x \\12 &= x\end{aligned}$$